Assignment 3: Fuzzy Logic Function
Perancangan Fuzzy Inference System (FIS) untuk Penentuan Harga Paket PV

Student :	Een Hutama Putra
NRP :	6022251023
Teacher :	Muhammad Qomaruz Zaman, S.T., M.T., Ph.D.
Class name :	Artificial Intelegent class (X)
GitHub link :	`https://its.id/m/Task3AIeen`
Overleaf link :	`https://www.overleaf.com/project/69b9cc5d7f56ecd3715dea6c`
Youtube Link :	`https://youtu.be/gPGAudOZnTU`

1 Pendahuluan

Dokumen ini menjelaskan perancangan *Fuzzy Inference System (FIS)* menggunakan model Sugeno orde-0 untuk menentukan harga paket sistem Photovoltaic (PV).

- Luasan area PV
- Daya yang dihasilkan

2 Struktur Sistem

- Tipe FIS: Sugeno orde-0
- Metode inferensi: AND (perkalian)
- Output: Singleton (konstanta)
- Defuzzifikasi: Weighted Average

3 Variabel Input

3.1 Luasan Area PV (A)

Linguistik	Tipe MF	Parameter
Sedikit	Trapesium	(0, 0, 200, 400)
Sedang	Segitiga	(300, 500, 700)
Banyak	Trapesium	(600, 800, 1000, 1000)

Rentang: 0 – 1000 m^2

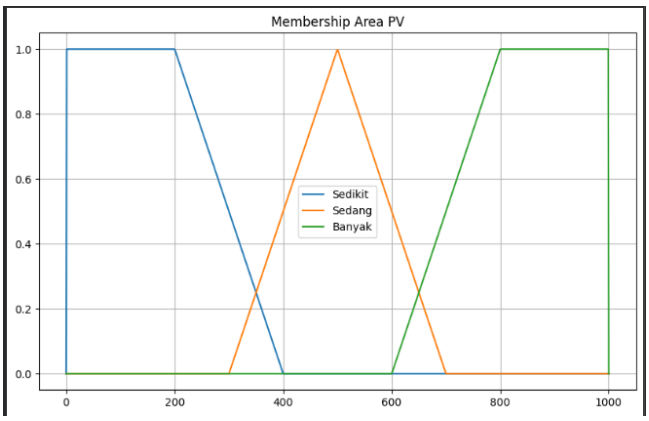

Figure 1: Membership fuzzy logic Area PV.

3.2 Daya PV (P)

Linguistik	Tipe MF	Parameter
Kecil	Trapesium	(0, 0, 100, 200)
Menengah	Segitiga	(150, 250, 350)
Besar	Trapesium	(300, 400, 500, 500)

Rentang: 0 – 500 kW

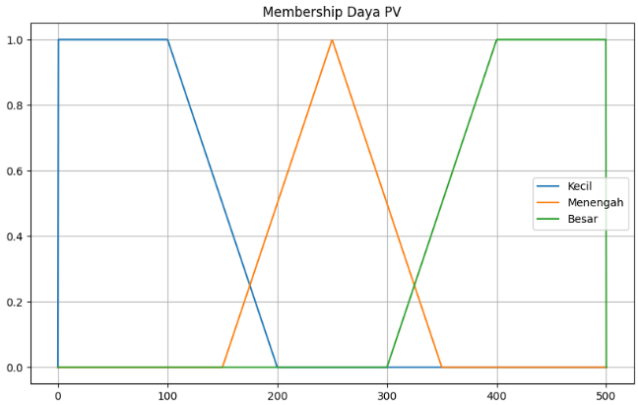

Figure 2: Membership fuzzy logic Daya PV.

4 Variabel Output

Paket	Tipe Output	Nilai Singleton
Basic	Konstanta	1
Premium	Konstanta	2
Platinum	Konstanta	3

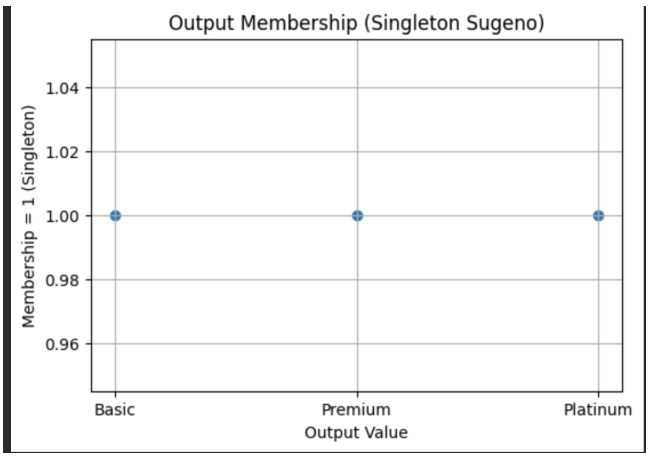

Figure 3: Output.

5 Aturan Fuzzy (Rule Base)

1. IF Area sedikit AND Daya kecil THEN Basic
2. IF Area sedikit AND Daya menengah THEN Basic
3. IF Area sedikit AND Daya besar THEN Premium
4. IF Area sedang AND Daya kecil THEN Basic
5. IF Area sedang AND Daya menengah THEN Premium
6. IF Area sedang AND Daya besar THEN Platinum
7. IF Area banyak AND Daya kecil THEN Premium
8. IF Area banyak AND Daya menengah THEN Platinum
9. IF Area banyak AND Daya besar THEN Platinum

No	Area	Daya	Output
1	Sedikit	Kecil	Basic
2	Sedikit	Menengah	Basic
3	Sedikit	Besar	Premium
4	Sedang	Kecil	Basic
5	Sedang	Menengah	Premium
6	Sedang	Besar	Platinum
7	Banyak	Kecil	Premium
8	Banyak	Menengah	Platinum
9	Banyak	Besar	Platinum

6 Inferensi Sugeno

$$w_i = \mu_{Area}(A) \times \mu_{Daya}(P) \tag{1}$$

$$z_i = \text{konstanta (1, 2, atau 3)} \tag{2}$$

7 Defuzzifikasi

$$z = \frac{\sum_{i=1}^{n} w_i z_i}{\sum_{i=1}^{n} w_i} \tag{3}$$

8 Contoh Perhitungan

Misal:

- Area = 450 m^2
- Daya = 320 kW

Derajat keanggotaan:

- $\mu_{Sedikit} = 0.2$, $\mu_{Sedang} = 0.7$
- $\mu_{Menengah} = 0.4$, $\mu_{Besar} = 0.6$

Bobot aturan:

$$\begin{aligned} w_1 &= 0.7 \times 0.4 = 0.28 \\ w_2 &= 0.7 \times 0.6 = 0.42 \\ w_3 &= 0.2 \times 0.4 = 0.08 \\ w_4 &= 0.2 \times 0.6 = 0.12 \end{aligned}$$

Perhitungan output:

$$z = \frac{(0.28 \times 2) + (0.42 \times 3) + (0.08 \times 1) + (0.12 \times 2)}{0.28 + 0.42 + 0.08 + 0.12} \tag{4}$$

$$z = \frac{2.14}{0.9} \approx 2.38 \tag{5}$$

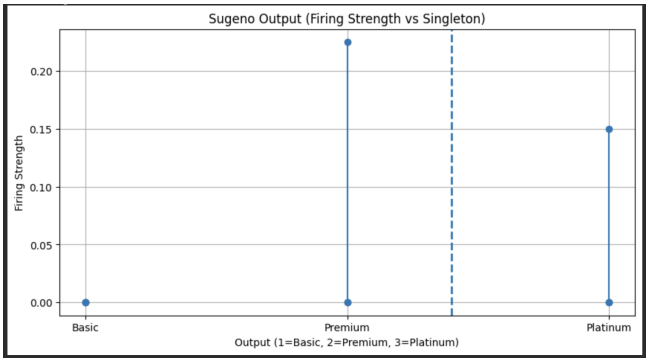

Figure 4: Output.

9 Interpretasi Output

Nilai z	Paket
1.0 – 1.5	Basic
1.5 – 2.5	Premium
2.5 – 3.0	Platinum

Hasil menunjukkan bahwa sistem memilih paket **Premium**.

10 Kesimpulan

FIS Sugeno orde-0 memberikan metode yang sederhana dan efisien untuk menentukan harga paket PV berdasarkan parameter teknis. Model ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan variabel input lain seperti irradiance atau biaya investasi.